

複合材 COPV の層間剥離進展解析

DCB試験による破壊靱性評価とパリス則の適用

Double Cantilever Beam Test · Mode I Fracture Toughness · Fatigue Delamination Growth

COMPOSITE STRUCTURES | FRACTURE MECHANICS

解析資料 2026

CONTENTS

目次

01 複合材 COPV の概要と層間剥離リスク

02 DCB試験の原理と試験片設計

03 モードI破壊靱性 G_{Ic} の算出法

04 パリス則の基礎と複合材への適用

05 疲労き裂進展則 (da/dN vs ΔG_I)

06 COPV 疲労寿命評価フロー

07 設計・検査への反映とまとめ

複合材 COPV と層間剥離

COPV とは

- ▶ 炭素繊維強化樹脂 (CFRP) を金属ライナー上に積層
- ▶ 比強度が高くロケット・衛星の高圧タンクに採用
- ▶ 内圧・温度サイクルによる積層間応力が発生
- ▶ 層間剥離 (Delamination) が最大破壊モード

層間剥離が問題となる理由

繊維方向強度の喪失

層間せん断に対し強化なし

圧力容器健全性

気密保持能力の急速低下

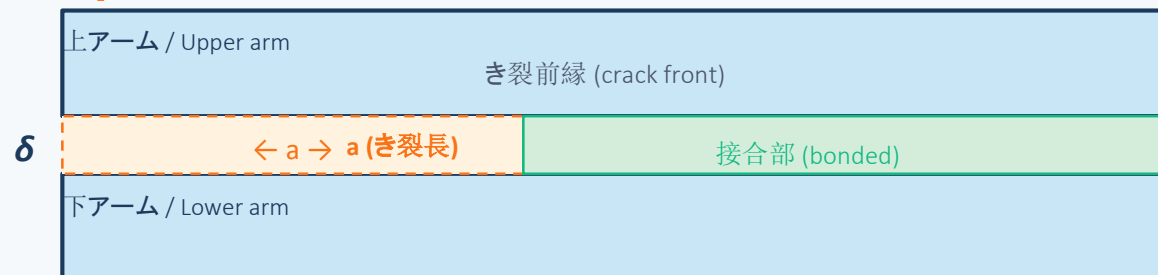
疲労進展

繰り返し圧力で亀裂が不安定に進展

検査困難

内部欠陥はUT・RTでも検出限界あり

DCB試験の原理



試験の主要パラメータ

P

負荷荷重 [N]

b

試験片幅 [mm]

δ

変位 (アーム開口量) [mm]

G_I

モードI エネルギー解放率 [J/m^2]

a

き裂長さ [mm]

モードI破壊靱性 G_{Ic} の算出法

01

Modified Beam Theory (MBT)

$$G_I = 3P\delta / 2b(a + |\Delta|)$$

ASTM E1922 / ISO 15024 準拠。先端回転補正 Δ を組み込む

02

Compliance Calibration (CC)

$$G_I = nP\delta / 2ba$$

柔性キャリブレーション指数 n を実験的に決定 ($\log C$ vs $\log a$ の傾き)

03

Modified Compliance Calibration (MCC)

$$G_I = 3P^2 C^{2/3} / 2A_1 b h$$

a/h の影響を考慮、厚板や大変位に有効

注意: 複合材では繊維ブリッジングにより G_{Ic} がき裂進展とともに増加 (R曲線挙動)。初期値 $G_{Ic,init}$ と定常値 $G_{Ic,prop}$ を区別して評価する。

パリス則 (Paris Law) の基礎

$$da/dN = C \cdot (\Delta GI)^m$$

da/dN

サイクルあたりのき裂進展速度 [mm/cycle]

ΔGI

モードI エネルギー解放率振幅 $GI_{\max} - GI_{\min}$ [J/m²]

C

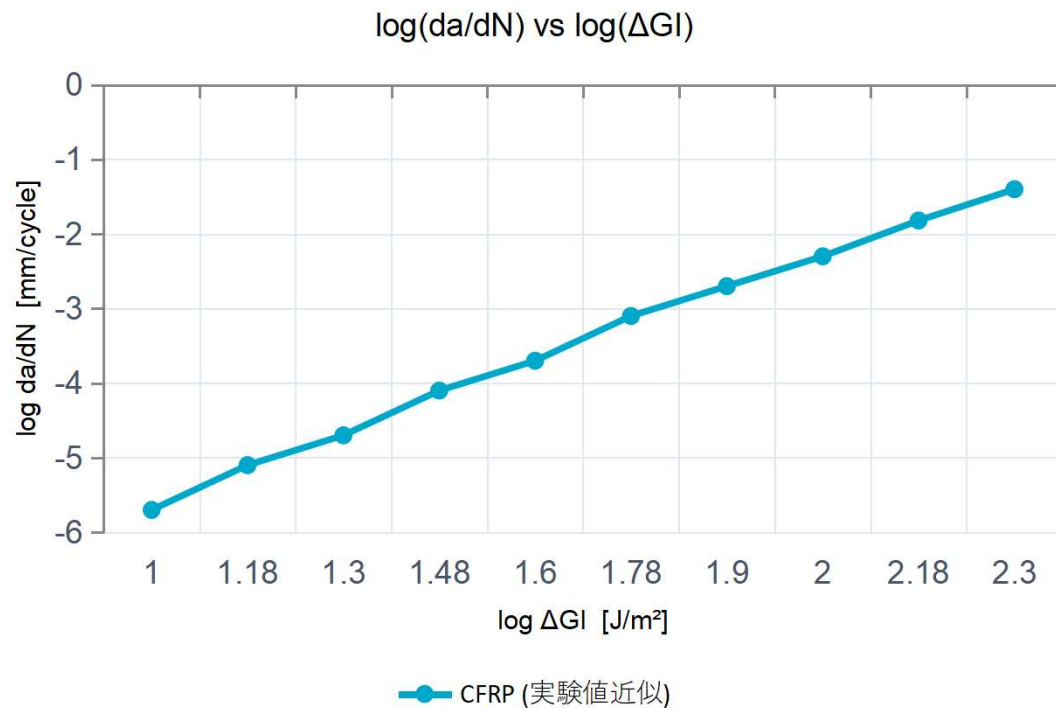
材料定数 (実験的に決定)

m

材料指数 (傾き) — 通常 CFRP では 4~8

log スケールでは直線: $\log(da/dN) = \log C + m \cdot \log(\Delta GI) \rightarrow$ 傾き m 、切片 $\log C$ を最小二乗で推定

疲労き裂進展曲線 (da/dN vs ΔGI)



Region I
閾値 ΔG_{th}

Region II
パリズ則

Region III
不安定破壊

C, m の決定: Region II の直線部を最小二乗フィット。
 G_{th} (下限値) と G_c (上限値) で打ち切り積分を実施する。

DCB試験～パリス則導出フロー

1

試験片製作

ASTM E1922 / ISO 15024 準拠
PTFEインサートにより初期き裂を導入 ($a_0 \geq 50 \text{ mm}$)

2

プレクラック

低荷重疲労にて自然き裂を $a = 3\text{--}5 \text{ mm}$ 進展
ブラスト破面と区別するため必須

3

静的 / 疲労負荷

単調負荷: G_{lc} (初期・定常) 計測
疲労負荷: $R = G_{min}/G_{max} = 0.1 \sim 0.5$ で ΔG_I 段階的に変化

4

き裂長計測

目視 + デジタルマイクロメータ / DIC
各サイクル N における a を記録

5

$C \cdot m$ の推定

log-log 回帰: $da/dN = C(\Delta G_I)^m$
信頼区間 (95%) とともに報告

6

寿命積分

$$N = \int (da) / [C \cdot \Delta G_I(a)^m]$$

解析モデル (FEM) と組み合わせ COPV 寿命予測

COPV 疲労寿命評価の全体フロー

**安全係数 SF**

ECSS-E-ST-32 や NASA-STD-5020 を参照。通常 $SF \geq 4$ (破壊) / 2 (漏洩)

温度影響

宇宙環境 (極低温～高温) での C, m 変化を考慮した試験が必要

湿度・吸水

CFRP では吸水により G_{Ic} が最大 20% 低下する事例あり

モード混合

実際の COPV では Model+II 混合。混合則 ($G_I/G_{Ic} + G_{II}/G_{IIc} = 1$) で補正

SUMMARY

まとめ

DCB試験

ASTM E1922 / ISO 15024 に基づき G_{Ic} (モードI破壊靱性) を取得。R曲線から $G_{Ic,init}$ と $G_{Ic,prop}$ を区別することが重要。

パリス則

$da/dN = C(\Delta G_I)^m$ により疲労き裂進展を定量化。log-log 回帰で C, m を決定し 95% 信頼区間を明示する。

COPV 寿命評価

FEM による $\Delta G_I(a)$ 分布と組み合わせ、規格安全係数を適用した合理的な疲労寿命評価が可能。

留意事項

温度・湿度・モード混合の影響を考慮した試験計画が精度向上のカギ。NDE 検出限界と連動した初期欠陥サイズ設定も必須。